

Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 57, 249-252 (1984)

Mouvement orbital de la céphéide naine SZ Lyn (*)

Cl. Bardin et M. Imbert

Observatoire de Marseille, 2 place Le Verrier, 13248 Marseille Cedex 4, France

Reçu le 13 février, accepté le 15 mars 1984

Orbital motion of the dwarf cepheid SZ Lyn

Summary. — The dwarf cepheid SZ Lyn, whose binarity, first suspected in 1967, was established in 1981, was observed from 1979 November 27 to 1983 November 21 with the CORAVEL photoelectric spectrometer. Measurements secured over 30 pulsational cycles yield a sequence of 21 mean radial velocity values. Taking previous observations into account, we derive a period longer than was supposed previously :

$$P = 1181.5 \pm 1.4 \text{ days}.$$

The other orbital elements, calculated with CORAVEL results only, are the following :

$$T_0 = 2445804.9 \pm 7.9 \text{ JD}$$

$$e = 0.191 \pm 0.008$$

$$K = 9.56 \pm 0.09 \text{ km s}^{-1}$$

$$V_0 = 34.17 \pm 0.05 \text{ km s}^{-1}$$

$$\omega = 100^\circ 6 \pm 2^\circ 7$$

$$a_1 \sin i = (152.4 \pm 1.6) \cdot 10^6 \text{ km}$$

$$= 219.3 \pm 2.3 R_\odot$$

$$f(\mathcal{M}) = 0.101 \pm 0.003 \mathcal{M}_\odot.$$

The radial velocity curve is accurate to 0.20 km s^{-1} .

Data from previous publications ($M_v = 1.87$ or $M_v = 2.92$ at minimum light) are consistent with an F0 IV-V or an F2 III-IV spectral type, and we find the secondary component to be cooler than F2 V or G2 V. The distance between the two components lies in the range of 573 to 672 $R_\odot$. The system is separated, with an orbit inclination greater than 50° , and its distance from us is found to be 365 pc or 225 pc, depending upon the assumed absolute magnitude.

Key words : binaries — cepheids — SZ Lyn.

1. Introduction.

Parmi les étoiles pulsantes, il en est qui figurent comme composantes de systèmes binaires, et l'importance de la variation intrinsèque rend parfois difficile la mise en évidence du mouvement orbital.

La céphéide naine SZ Lyn (HD 67390 ; $\alpha_{1900} = 8^h 02^m 7^s$; $\delta_{1900} = +44^\circ 45'$), classée comme telle par Broglia (1963), donna lieu d'abord à de nombreuses études photométriques dont l'un des résultats intéressants fut la constatation d'une variation périodique des résidus (O-C) (époques observées des minimums de lumière moins époques

calculées). L'analyse de cette variation approximativement sinusoïdale conduisit Barnes et Moffett (1975), à la suite de Van Genderen (1967), à suggérer l'éventualité d'un mouvement orbital de période égale à 1146 jours. De nouvelles observations d'Africano (1978) et de Garrido *et al.* (1979) amenèrent ces derniers à reprendre cette hypothèse, en proposant une période de 1150 jours.

Il est évident que la binarité de SZ Lyn ne pouvait être reconnue d'une manière définitive que par des observations spectrographiques aboutissant au calcul des éléments de l'orbite. Dans ce domaine, la comparaison des résultats de Woolley et Aly (1966) et de McNamara et Feltz (1976) montrait déjà une différence importante entre les vitesses moyennes, mais les difficultés dues à une très courte période de pulsation (0,129 j) jointe à une magnitude relativement faible ($m_v = 9,1$ à $9,6$) multipliaient les causes d'incertitude. Ce n'est qu'à la suite de la mise en

(*) Les observations ont été effectuées à l'Observatoire de Haute-Provence (CNRS).

Adresser les demandes de tirés à part à : Cl. Bardin.

service à l'Observatoire de Haute-Provence sur le télescope Suisse de 1 m du spectromètre photoélectrique CORAVEL que des courbes de vitesses radiales précises purent être obtenues.

Ce spectromètre — décrit par Baranne *et al.* (1979) — comporte un dispositif à dispersion croisée et à très grande résolution, focalisant le spectre de l'objet étudié sur un filtre spatial. Le traitement informatique des mesures conduit à un pic de corrélation dont la position est représentative de la vitesse radiale de cet objet, avec une précision généralement meilleure que $0,5 \text{ km s}^{-1}$.

Les premières observations de SZ Lyn effectuées avec cet instrument, ajoutant deux valeurs de la vitesse radiale orbitale aux trois déjà publiées par Woolley et Aly et par McNamara et Feltz, permettaient à Bardin et Imbert (1981) de montrer la possibilité de calcul d'une orbite cohérente.

2. Observations.

Du 27-11-79 (JJ 2444205) au 21-11-83 (JJ 2445660), des mesures de vitesses radiales portant sur une trentaine de cycles de pulsation ont été effectuées, permettant d'obtenir, par intégration ou par des moyennes pondérées, 21 valeurs de la vitesse radiale moyenne. L'intervalle de temps couvert par ces observations (1455 jours) débordant assez largement la durée de la période orbitale proposée antérieurement, et, compte tenu de la précision des valeurs ainsi définies, il semblait légitime d'espérer, pour les éléments de l'orbite, des résultats tout à fait valables sans attendre de nouvelles observations portant sur un deuxième cycle orbital.

Les données ainsi obtenues figurent dans le tableau I, avec les valeurs publiées par Woolley et Aly et par McNamara et Feltz.

La mesure de chaque vitesse radiale a donné lieu à une intégration de flux lumineux d'une durée de 3 à 5 minutes, soit en moyenne 1/50 environ de la période de pulsation.

3. Calcul des éléments de l'orbite.

Une première estimation graphique avait permis de constater pour la période orbitale une valeur nettement plus élevée ($P = 1190 \pm 10 \text{ j}$) qu'il n'était prévu par Barnes et Moffett et par Garrido *et al.* Un calcul préliminaire par une méthode déjà employée par Imbert (1979) (basée sur un développement de Fourier à 2 harmoniques et la minimisation des résidus) conduit à une période de 1202 jours en utilisant les seules observations CORAVEL. Les éléments orbitaux provisoires, établis à l'aide d'une variante numérisée de la méthode de Lehman-Filhes (Imbert, 1979), constituent le point de départ d'un calcul par la méthode classique de Schlesinger (1908), la période étant alors laissée libre. La troisième itération donne de nouveaux éléments, et une courbe de vitesses radiales calculée à partir de laquelle on obtient les résidus de tous les points observés. L'examen de ces résidus nous amène à éliminer le deuxième point de McNamara et Feltz, les spectres non élargis à partir desquels il a été obtenu impliquant une incertitude considérable à la fois sur la vitesse et sur le temps, donc sur la phase de la pulsation (ce qui suffit à expliquer l'écart observé). Dans le but d'améliorer la valeur de la période, nous pouvons

alors recalculer les éléments avec tous les points considérés comme valables. Nous obtenons après la quatrième itération :

$$P = 1181,53 \pm 1,39 \text{ j.}$$

Cette valeur étant fixée, nous calculons enfin les éléments définitifs, obtenus après quatre itérations à partir des seules observations CORAVEL :

$$\begin{aligned} P &= 1181,5 \pm 1,4 \text{ j} \\ T_0 &= 2445804,9 \pm 7,9 \text{ JJ} \\ e &= 0,191 \pm 0,008 \\ K &= 9,56 \pm 0,09 \text{ km s}^{-1} \\ V_0 &= 34,17 \pm 0,05 \text{ km s}^{-1} \\ \omega &= 100,6 \pm 2,7 \\ a_1 \sin i &= (152,4 \pm 1,6) \cdot 10^6 \text{ km} \\ &= 219,3 \pm 2,3 R_\odot \\ f(M) &= 0,101 \pm 0,003 M_\odot. \end{aligned}$$

Les résidus ($V_{\text{obs}} - V_{\text{cal}}$) sont portés dans le tableau I. La courbe de vitesses radiales est présentée sur la figure 1. L'écart-type est $\sigma = 0,20 \text{ km s}^{-1}$.

4. Discussion.

Les observations spectrographiques de SZ Lyn ne permettent de voir qu'un seul système de raies. Un deuxième pic n'ayant pu être mis en évidence dans le profil de corrélation CORAVEL, nous pouvons estimer que l'éclat de la composante secondaire est inférieur d'au moins deux magnitudes à celui de la primaire (en excluant, ainsi que le suggèrent à la fois la spectrographie et l'aspect du profil de corrélation, le cas d'une secondaire chaude et brillante), ce qui introduit un écart maximal de 0,16 magnitude pour l'éclat de la primaire par rapport à l'éclat total du système. La magnitude de la primaire au minimum de lumière (c'est-à-dire sensiblement lorsque le rayon passe par sa valeur moyenne dans la phase de contraction), se situerait donc entre 9,60 (secondaire d'éclat négligeable) et 9,76 (secondaire de magnitude $\simeq 11,8$).

Au sein d'une étude plus générale, McNamara et Feltz (1978) proposent pour SZ Lyn les paramètres physiques suivants :

$$\begin{aligned} R &= 2,72 R_\odot \\ M_v &= 1,6 \\ M &= 1,60 M_\odot \end{aligned}$$

ce qui correspondrait en moyenne à une étoile de type F0 IV-V (M_v faisant plutôt penser à une géante de luminosité III).

Dans une publication plus récente, Fernley *et al.* (1984) aboutissent à des valeurs assez différentes :

$$\begin{aligned} R &= 1,75 R_\odot \\ M_v &= 2,92 \\ M &= 2 M_\odot \end{aligned}$$

ce qui conduirait d'une manière plus cohérente à une classification voisine de F2 III-IV. L'aspect du pic de corrélation militerait plutôt en faveur de ces derniers

résultats. Notons que ceux-ci sont relatifs au minimum de lumière, alors que les précédents correspondent à une moyenne sur un cycle. Pour légitimer la comparaison, nous avons donc apporté à la magnitude absolue trouvée par McNamara et Feltz une correction de 0,27 magnitude (correspondant à la demi-amplitude), ce qui donne $M_v = 1,87$. La secondaire serait donc, dans le premier cas, une naine plus froide qu'une F2 V, de rayon et de masse inférieurs à $1,3 R_\odot$ et $1,3 M_\odot$; et dans le deuxième cas une étoile plus froide que le type solaire, donc de rayon et de masse inférieurs à $1 R_\odot$ et $1 M_\odot$.

Le rougissement étant considéré comme négligeable, le calcul des distances donne respectivement :

M_v	m_2 négligeable	$m_2 \simeq 11,8$
1,87	352 pc	378 pc
2,92	217 pc	233 pc

La connaissance de $a_1 \sin i = 219,3 R_\odot$ et de $f(M) = 0,101 M_\odot$ permet de calculer la séparation des deux composantes :

$$a = a_1 \sin i \left(\frac{M_1 + M_2}{f(M)} \right)^{1/3}$$

$$= 470,9(M_1 + M_2)^{1/3} R_\odot.$$

Si l'on considère que la masse de la secondaire est au plus égale à $1,3 M_\odot$, on trouve pour a des valeurs s'échelonnant entre 573 et 672 $R_\odot$, ce qui permet d'affirmer que le système est détaché.

La fonction de masse

$$f(M) = \frac{M_2^3 \sin^3 i}{(M_1 + M_2)^2} = 0,101$$

nous donne

$$\sin i = 0,466 \frac{(M_1 + M_2)^{2/3}}{M_2}.$$

Les valeurs de M_1 et M_2 prises en compte ci-dessus nous montrent que l'inclinaison de l'orbite serait supérieure à 50° . Les estimations de rayons et de distances font alors apparaître comme très improbable la possibilité d'éclipse.

5. Conclusion.

La connaissance des éléments de l'orbite de SZ Lyn va permettre, par la réduction des époques d'observation au centre du système binaire, de rattacher en phase d'une manière plus sûre les courbes de lumière et de vitesses radiales, ce qui conduit à espérer une meilleure détermination du rayon de la composante primaire.

Remerciements.

Nous tenons à remercier M. Louis Prévot, à qui nous devons l'observation de trois cycles de pulsation de SZ Lyn, ce qui nous a apporté, en plus de fructueuses discussions, des points très importants pour le calcul de l'orbite de cette étoile.

Bibliographie

- AFRICANO, J. : 1978, *Inf. Bull. Var. Stars*, N° 1408.
 BARANNE, A., MAYOR, M., PONCET, J. L. : 1979, *Vistas Astron.* **23**, 279.
 BARDIN, Cl., IMBERT, M. : 1981, *Astron. Astrophys.* **98**, 198.
 BARNES, T. G., MOFFETT, T. J. : 1975, *Astron. J.* **80**, 48.
 BROGLIA, P. : 1963, *Mem. Soc. Astron. Ital.* **34**, 431.
 FERNLEY, J. A., JAMESON, R. F., SHERRINGTON, M. R. : 1984, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **208**, 922.
 GARRIDO, R., ALFARO, E. J., QUINTANA, J. M., SAEZ, M. : 1979, *Astron. Astrophys. Suppl. Ser.* **36**, 51.
 IMBERT, M. : 1979, *Astron. Astrophys. Suppl. Ser.* **38**, 401.
 MCNAMARA, D. H., FELTZ, K. A. Jr. : 1976, *Publ. Astron. Soc. Pac.* **88**, 164.
 MCNAMARA, D. H., FELTZ, K. A. Jr. : 1978, *Publ. Astron. Soc. Pac.* **90**, 275.
 SCHLESINGER, F. : 1908, *Allegh. Obs. Publ.* **1**, 33.
 VAN GENDEREN, A. M. : 1967, *Bull. Astron. Inst. Netherl.* **19**, 74.
 WOOLLEY, R., ALY, K. : 1966, *R. Obs. Bull.* N° 114.

TABLEAU I. — Vitesses radiales déduites des observations CORAVEL et résidus par rapport aux valeurs calculées. L'origine des phases est celle de la figure.

JD _h	phase	$\bar{V}_{obs}$	V_{calc}	O-C
38716.5000	622.3	32.0 ¹	32.03	-0.03
41025.0000	567.7	24.4 ²	36.11	-11.71
42473.8000	935.0	22.0 ²	24.35	-2.35
44206.5730	204.7	41.0	40.99	0.01
44323.8900	322.0	43.3	43.19	0.11
44590.6660	588.8	34.4	34.56	-0.16
44614.6490	612.8	32.6	32.74	-0.14
44649.3660	647.5	30.4	30.19	0.21
44680.4670	678.6	28.2	28.16	0.04
44868.6180	866.7	24.6	24.71	-0.11
44910.5600	908.7	25.6	25.53	0.07
44937.6780	935.8	26.3	26.21	0.09
45012.5260	1010.6	28.4	28.51	-0.11
45035.4290	1033.5	29.3	29.28	0.02
45085.3980	1083.5	30.8	31.03	-0.23
45244.6240	61.2	37.0	36.63	0.37
45274.6350	91.2	37.8	37.63	0.17
45334.4770	151.1	39.7	39.50	0.20
45364.4310	181.0	40.1	40.36	-0.26
45400.4730	217.1	41.0	41.30	-0.30
45457.3720	274.0	42.2	42.52	-0.32
45605.6330	422.2	43.2	42.89	0.31
45629.6190	446.2	42.4	42.35	0.05
45660.5530	477.1	41.2	41.31	-0.11

Notes au tableau I.

Le nombre de mesures CORAVEL correspondant à chaque valeur de la phase s'échelonne de 26 à 91, avec une moyenne de 50.

- ¹ Wooley et Aly.
- ² McNamara et Feltz.

FIGURE 1. — Courbe de vitesses radiales déduite des éléments définitifs. Seuls les points CORAVEL ont été utilisés pour le calcul.

